RLC电路特性的研究

实验原理（简述、原理图及主要公式）

1. RC、RL、RLC暂态过程，  ，信号源用方波信号，上半个周期内，方波电压+E，对电容充电，在下半个周期内，方波电压为零，电容对地放电，回路方程为$RC\frac{du_c}{dt}+U_c=E$，由初始条件$t=0, U_c=0$得$U_c=E(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$，$U_R=iR=Ee^{-\frac{t}{\tau}}$，放电中回路方程为$RC\frac{du_c}{dt}+U_c=0$，解得$U_c=Ee^{-\frac{t}{\tau}}$，$U_R=-Ee^{-\frac{t}{\tau}}$，$\tau=RC$称为时间常数，另个特征值为半衰期$T_{\frac{1}{2}}$，$T_{\frac{1}{2}}=\tau\ln 2=0.693\tau$，在RL电路中，$\tau=\frac{L}{R}$，$T_{\frac{1}{2}}=0.693\tau$

在RLC电路中，有方程$LC\frac{d^2u_c}{dt^2}+RC\frac{du_c}{dt}+U_c=E$，令$\beta=\frac{R}{2L}$，$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，代入初始条件可得三种情况①欠阻尼，当$\beta^2-\omega_0^2<0$时，$U_c=E-Ee^{-\beta t}(\cos\omega t+\frac{\beta}{\omega}\sin\omega t)$，$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$ ②过阻尼，$\beta^2-\omega_0^2>0$，$U_c=E-\frac{E}{2\gamma}e^{-\beta t}[(\beta+\gamma)e^{\gamma t}-(\beta-\gamma)e^{-\gamma t}]$，$\gamma=\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}$ ③临界阻尼，$\beta^2-\omega_0^2=0$，$U_c=E-E(1+\beta t)e^{-\beta t}$ 2. RC、RL稳态电路，将正弦交流电输入到电路，幅频与相频关系 $\varphi_L=\operatorname{tg}^{-1}\frac{U_L}{U_R}=\operatorname{tg}^{-1}\frac{\omega L}{R}$，$\varphi_C=\operatorname{tg}^{-1}\frac{U_C}{U_R}=\operatorname{tg}^{-1}(-\frac{1}{\omega CR})$ 3. RLC谐振电路总阻抗$Z=\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}$，$\varphi=\operatorname{tg}^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$，$U=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}$

$\varphi=\arctan\frac{U_L-U_C}{U_R}$

$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，发生谐振，$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，品质因数$Q=\frac{U_L}{U}=\frac{\omega_0 L}{R}$ 或$Q=\frac{1}{\omega_0 RC}$ $\Delta f=\frac{f_0}{Q}$，Q越大选择性越好

$I(f_1)=I(f_2)=\frac{I_m}{\sqrt{2}}$，$\Delta f=f_2-f_1$

实验目的

①弄懂RC、RL、RLC电路，加深对电容充放电规律，电感的电磁感应特性及振荡回路特点的认识 ②掌握RC、RL与RLC串联电路的幅频特性和相频特性的测量方法 ③掌握实验的方法，测量RLC电路的谐振频率，利用幅频曲线求出电路的品质因数Q

数据记录表（自拟）

RC暂态、

	1	2	3	4
电阻R	99.8Ω			
电容C	100.64nF			
最大值	3.990V			
半衰期$T_{\frac{1}{2}}$	6.70μs			

RL暂态、

	1	2	3	4
电阻R				
电感L	5.657mH			
最大值	3.770V			
半衰期$T_{\frac{1}{2}}$	69.0μs			

RLC暂态、

电阻R

电感L

电容C

最大值：3.980V

半衰期$T_{\frac{1}{2}}=\tau=32\mu s$

临界阻尼状态，对应阻值：

$\tau=\frac{1}{\beta}$

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

RLC谐振 (选取的 R= L= C=)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
f												
U												
U_R												
I												
相位差												
φ												
Δt												

品质因数Q:

	U	0.94U	0.9U	0.8U	0.7U	0.6U	0.5U	0.3U	0.1U
V	3.733V	3.507V ~~3.509V~~	3.357V ~~3.359V~~	2.986V	2.641V	2.615V	2.238V	1.859 ~~1.861V~~	1.116V	0.372V
$f > f_0$		5.370kHz	5.440kHz	5.680kHz	5.927kHz	5.929kHz	6.257kHz	6.680kHz	8.320kHz	18.360kHz
Δt		13.5μS	15.0μS	19.5μS	22.5μS	23.0μS	24.0μS	25.5μS	26.0μS	12.5μS
$f < f_0$		4.691kHz	4.620kHz	4.400kHz	4.219kHz	4.217kHz	3.998kHz ~~3.999kHz~~	3.740kHz	2.980kHz	1.380kHz
Δt		-13.5μS	-18.0μS	-24.5μS	-32.0μS	-32.5μS	-38μS	-47.0μS	-70.5μS	-182μS

f_0: 5.008kHz

U_m: 3.733V

RLC电路特性的研究

实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

(1) 实验方案：利用电阻，电容，电感组成RC，RL与RLC电路，加入方波信号，观察RC，RL，RLC暂态电路图像并利用数据间接测量时间常数。组成RLC电路并加入正弦波信号，通过观察利萨如图形找到谐振频率f_0与此时的电压，再调整f达到不同的幅值，求出幅值为$\frac{1}{\sqrt{2}}$对应的频率用于计算品质因数Q

(2) 主要仪器：万用表，电子器件，信号发生器，示波器，面包板

(3) 操作要点：正确连接电路。调节出合适的频率；选取示波器适合的单位；正确使用光标；能调出示波器X-Y模式观察利萨如图形；在RLC谐振电路中正确调出欠阻尼，过阻尼与临界阻尼图象

*实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

(1) 操作顺序：①用电阻与电容构成RC电路，加入方波信号，调整频率至得到图像，用$\frac{1}{e^2}$得到$T_{\frac{1}{e^2}}$ ②用电阻与电感构成RL电路，加入方波信号，调整频率，用$\frac{1}{e^2}$得到$T_{\frac{1}{e^2}}$ ③用电阻电容电感构成RLC电路，调节可变电阻，得出欠阻尼，过阻尼与临界阻尼图像，测出临界阻尼对应的U_m，用$0.264U_m$得到$T_{0.264}$ ④构建RLC电路，在示波器中观察利萨如图形，调节频率至图形为一条直线，记录此时的频率与电压，改变频率得到不同的电压与相位差，做好记录

(2) 现象：可观察到各种暂态图像与RLC电路的稳态图像

(3) 问题及解决：在RL电路中最初无法得到理想图象，原因是测量对象错误，应以电阻为测量对象，改变测量对象后问题解决

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

实验数据处理及结果

1. RC 暂态电路：

电阻R	电容C	半衰期$T_{\frac{1}{2}}$
99.80Ω	100.64nF	6.70μs

由 $T_{\frac{1}{2}}=0.693\tau$ 可得实际值 $\tau=\frac{6.70\times10^{-6}}{0.693}\approx9.67\times10^{-6}s$

由 $\tau=RC$ 可得理论值为 $\tau=RC=99.80\times100.64\times10^{-9}\approx1.00\times10^{-5}s$

误差分析：$\frac{|1.00\times10^{-5}-9.67\times10^{-6}|}{1.00\times10^{-5}}\times100\%\approx3.30\%$

2. RL 暂态电路：

电阻R	电感L	半衰期$T_{\frac{1}{2}}$
99.80Ω	5.66Ω	69.00μs
	0.01H	

由 $T_{\frac{1}{2}}=0.693\tau$ 可得实际值 $\tau=\frac{69\times10^{-6}}{0.693}\approx9.96\times10^{-5}s$

由 $\tau=\frac{L}{R}$ 可得理论值为 $\tau=\frac{L}{R}=\frac{0.01}{99.80+5.66}\approx9.48\times10^{-5}s$

误差分析：$\frac{|9.48\times10^{-5}-9.96\times10^{-5}|}{9.48\times10^{-5}}\times100\%\approx5.00\%$

3. RLC 暂态电路：

电感L	电容C	$T_{0.264}$
0.01H	100.64nF	32.00μs

由 $T_{0.264}=32\mu s$ 可得实际值 $\tau=T_{0.264}=32\mu s=3.20\times10^{-5}s$

由 $\tau=\frac{1}{\beta}=\sqrt{LC}$ 可得理论值 $\tau=\sqrt{0.01\times100.64\times10^{-9}}\approx3.17\times10^{-5}s$

误差分析：$\frac{|3.17\times10^{-5}-3.2\times10^{-5}|}{3.17\times10^{-5}}\times100\%\approx0.95\%$

4. RLC 稳态电路（选取电阻 R=99.80Ω，电感 L=0.01H，5.66Ω，电容 C=100.64nF）

表格如图

利用利萨如图得到：

$f_0=5.008kHz$

$U=3.73V$

$\varphi_0=0$

		0.94U	0.9U	0.8U	0.7U	0.6U	0.5U	0.3U	0.1U
电压(V)		3.51	3.36	2.99	2.64	2.62	2.24	1.86	1.12	0.37
频率($f>f_0$)		5.37kHz	5.44kHz	5.68kHz	5.92kHz	5.929kHz	6.257kHz	6.680kHz	8.320kHz	18.380kHz
时间差($f>f_0$)		13.50μs	15.00μs	19.50μs	22.50μs	23.00μs	24.00μs	25.50μs	26.00μs	12.50μs
频率($f<f_0$)		4.691kHz	4.626kHz	4.400kHz	4.219kHz	4.217kHz	3.998kHz	3.740kHz	2.980kHz	1.380kHz
时间差($f<f_0$)		-13.50μs	-16.00μs	-24.50μs	-32.00μs	-32.50μs	-38.00μs	-47.00μs	-70.50μs	-182.00μs
单位弧度	相位差($f>f_0$)	0.46	0.51	0.70	0.84	0.86	0.94	1.07	1.36	1.44
	相位差($f<f_0$)	-0.40	-0.46	-0.68	-0.85	-0.86	-0.95	-1.10	-1.32	-1.58

相位差具体计算：($f>f_0$)（单位均为弧度）

$\varphi_1=2\pi f_1\Delta t_1=2\times3.14\times5.37\times10^3\times13.5\times10^{-6}\approx0.46$

$\varphi_2=2\pi f_2\Delta t_2=2\times3.14\times5.44\times10^3\times15.00\times10^{-6}\approx0.51$

$\varphi_3=2\pi f_3\Delta t_3=2\times3.14\times5.68\times10^3\times19.50\times10^{-6}\approx0.70$

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

$\varphi_4 = 2\pi f_4 \Delta t_4 = 2\times3.14\times5.927\times10^3\times22.50\times10^{-6} \approx 0.84$

$\varphi_5 = 2\pi f_5 \Delta t_5 = 2\times3.14\times5.929\times10^3\times23.00\times10^{-6} \approx 0.86$

$\varphi_6 = 2\pi f_6 \Delta t_6 = 2\times3.14\times6.257\times10^3\times24.00\times10^{-6} \approx 0.94$

$\varphi_7 = 2\pi f_7 \Delta t_7 = 2\times3.14\times6.680\times10^3\times25.50\times10^{-6} \approx 1.07$

$\varphi_8 = 2\pi f_8 \Delta t_8 = 2\times3.14\times8.320\times10^3\times26.00\times10^{-6} \approx 1.36$

$\varphi_9 = 2\pi f_9 \Delta t_9 = 2\times3.14\times18.380\times10^3\times12.50\times10^{-6} \approx 1.44$

($f<f_0$) $\varphi_1' = 2\pi f_1' \Delta t_1' = -2\times3.14\times4.691\times10^3\times13.50\times10^{-6} \approx -0.40$

$\varphi_2' = 2\pi f_2' \Delta t_2' = -2\times3.14\times4.620\times10^3\times16.00\times10^{-6} \approx -0.46$

$\varphi_3' = 2\pi f_3' \Delta t_3' = -2\times3.14\times4.400\times10^3\times24.50\times10^{-6} \approx -0.68$

$\varphi_4' = 2\pi f_4' \Delta t_4' = -2\times3.14\times4.219\times10^3\times32.00\times10^{-6} \approx -0.85$

$\varphi_5' = 2\pi f_5' \Delta t_5' = -2\times3.14\times4.217\times10^3\times32.50\times10^{-6} \approx -0.86$

$\varphi_6' = 2\pi f_6' \Delta t_6' = -2\times3.14\times3.998\times10^3\times38.00\times10^{-6} \approx -0.95$

$\varphi_7' = 2\pi f_7' \Delta t_7' = -2\times3.14\times3.740\times10^3\times47.00\times10^{-6} \approx -1.10$

$\varphi_8' = 2\pi f_8' \Delta t_8' = -2\times3.14\times2.980\times10^3\times70.50\times10^{-6} \approx -1.32$

$\varphi_9' = 2\pi f_9' \Delta t_9' = -2\times3.14\times1.380\times10^3\times182.00\times10^{-6} \approx -1.58$

谐振频率误差分析：

由 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 所得 f_0 理论值为 $f_0 = \frac{1}{2\times3.14\times\sqrt{5.01\times100.64\times10^{-9}}} \approx 5.02\times10^3$ Hz

实际值测得 $f_0 = 5.008\times10^3$ Hz，误差分析：$\frac{|5.02\times10^3 - 5.008\times10^3|}{5.02\times10^3}\times100\% \approx 0.24\%$

品质因数误差分析：

由 $Q = \frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}}$ 所得 Q 理论值为 $Q = \frac{\sqrt{0.01}}{(99.80+5.66)\times\sqrt{100.64\times10^{-9}}} \approx 2.99$

实际值 $Q = \frac{f_0}{f_2-f_1} = \frac{5008}{5927-4219} \approx 2.93$

误差分析：$\frac{|2.99-2.931|}{2.99}\times100\% \approx 2.01\%$

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

(1) 实验收获：复习了信号发生器与示波器的使用，了解了RC，RL，RLC暂态电路的图像，了解电路中几个关键参数理论值与实际值的计算方法

(2) 反思：在本次数据处理中发现，RC电路与RL电路暂态过程实验中测得的τ值与理论值略有差别，可能的原因：①示波器未使用最合理的量程，导致用肉眼观察图像不方便，导致了读取误差 ②光标使用不当，可能y光标与x光标交点并非 $U=\frac{1}{2}U_0$ 的点 ③电阻的选取问题 ④发生器频率调节不当

(3) 思考题(顺序为大物实验教材上的顺序)：

1. 由 $U_C=Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ 知R会改变 U_C 的形式，故改变电阻会有不同的波形，改变频率主要改变充放电时间的长短，与R带来的改变不同

2. 频率过高时若周期小于时间常数则无法观测，而频率过低时仍可以观测阻尼振荡波形

3. 若不能忽略不计，在计算时要考虑相关损耗电阻，公式要略加修正

4. 由相量法计算得 $\tan\varphi=\frac{1}{\omega CR}=1$ 故 $\varphi=45°$，在稳态后三者频率相同，$|U_C|=|U_R|=\frac{\sqrt{2}}{2}U_i$，$\left|\frac{U_C}{U_i}\right|=\frac{\sqrt{2}}{2}$， 

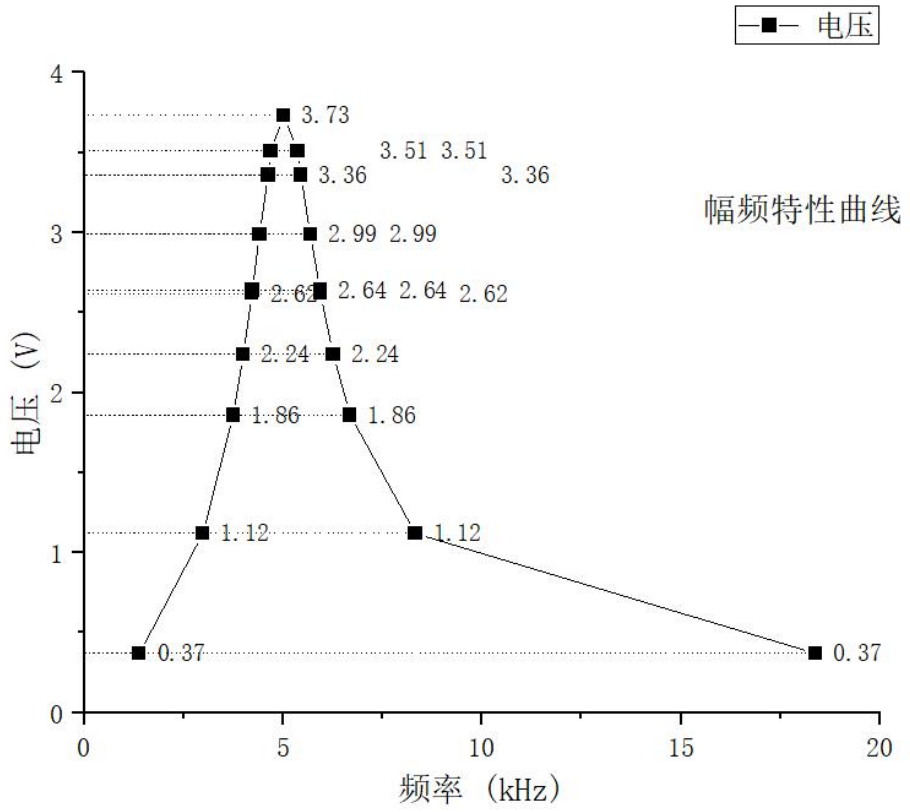
5. 利萨如图形显示为一条直线时即达到谐振，在电路中即电容与电感的电压之和为0

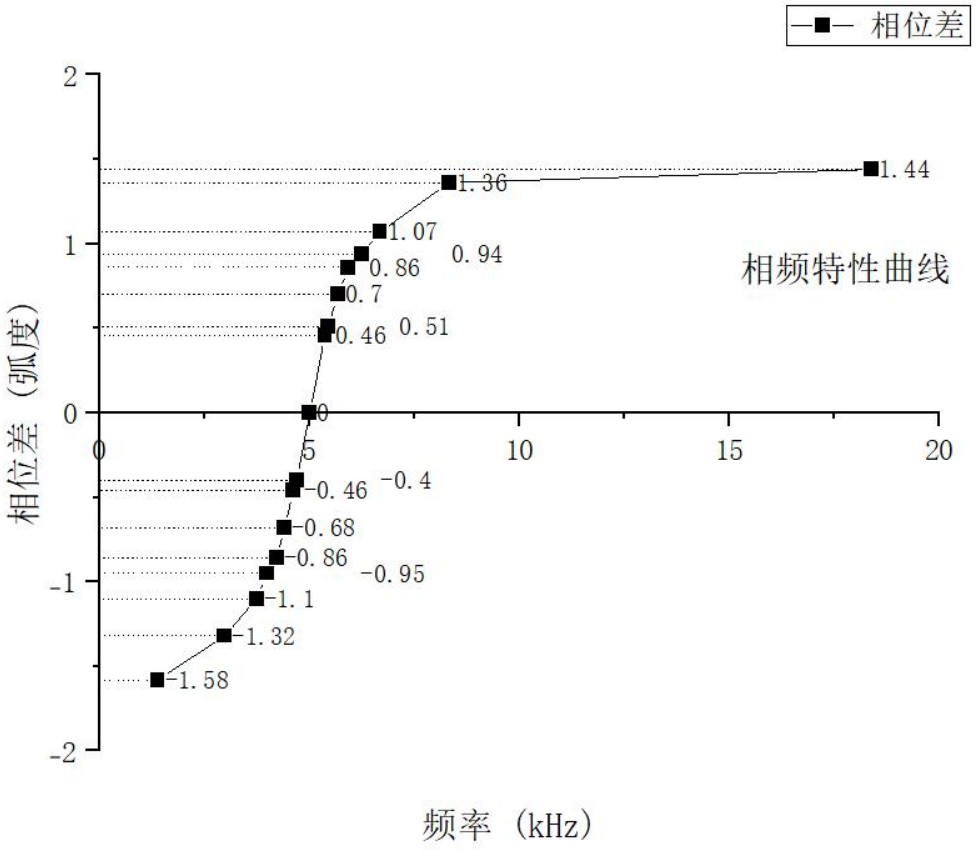
6. 两者相位相反，图形为 $y=-x$

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

电阻、电感是电路中的基本元件，在各个领域都有对RLC电路的应用，如可以构建电子谐波振荡器产生特定的振荡信号，也可以设计成带通滤波器，减少无关信号干扰，这些器件在设计仪器时都会用到。


电压
幅频特性曲线
电压（V）
频率（kHz）
3.73
3.51 3.51
3.36
3.36
2.99 2.99
2.62
2.64 2.64 2.62
2.24
2.24
1.86
1.86
1.12
1.12
0.37
0.37


相位差
相频特性曲线
相位差（弧度）
频率（kHz）
1.44
1.36
1.07
0.94
0.86
0.7
0.46
0.51
0
-0.46
-0.4
-0.68
-0.86
-0.95
-1.1
-1.32
-1.58